이세진

A. 교수님과 연구실 소개

교수님 약력

- **국립공주대학교 기계자동차공학부 교수**
- 국립공주대학교 AI융합혁신센터 센터장
- 대한기계학회 기계인공지능연구회장 (26'~)
- 대한기계학회 IT지능융합부문 부회장
- POSTECH 기계공학 박사

연구실 정보

- 주소: 충남 천안시 서북구 천안대로 1223-24
- 전화: 041-521-9259 (010-4713-2692)
- 이메일: sejiny3@kongju.ac.kr
- 연구실명: 응용지능로봇연구실 (AIR Lab)
- 연구실 홈페이지: sites.google.com/site/appliedroboticslab



대표 연구 키워드

Physics-informed AI

- PINN·신경연산자 기반 물리 정보 학습으로 IMU 항법 오차 보정

Underwater Perception

- 다중빔 소나(MBES) 기반 해저 지형 지도 작성 및 지형 기반 위치 추정

Human-aware Vision

- 스켈레톤·호흡 정보를 결합한 다이버 이상상태 실시간 탐지

Field Robotics

- 지상-공중 하이브리드 드론 등 험지 극복 무인 이동체 개발

기계 인공 지능 연구회

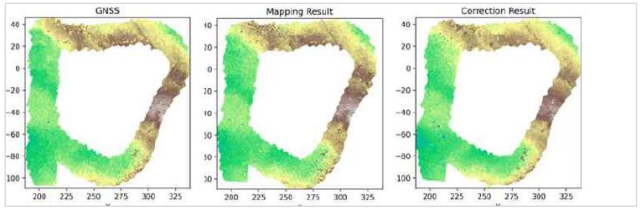
산학 협력 탐색 그룹

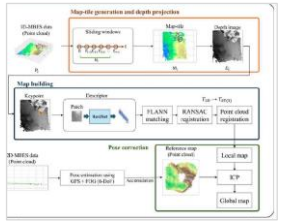
이세진

B. 주요 연구성과 (연구 프로젝트 중심)

① 해저 지형 지도 · 위치 보정

Seafloor Map Building with MBES





- 다중빔 음향측심기(MBES) 점군을 맵 타일·깊이 이미지로 변환
- 지형 이미지 특징(HardNet) + RANSAC 정합으로 국소·전역 지도 구축
- 사전 기준 지도와 ICP 정합으로 로봇 위치 보정 및 지도 갱신

Map → Match → Correct
위치 보정 후 구조물 명확도 향상 · 지도 오차 감소

② 다이버 이상상태 탐지

Two-Stream Diver Anomaly Detection







- 스테레오 카메라 기반 3D 스켈레톤 + 상반신 호흡(기포) 분류
- Keypoints2Tree · Bi-LSTM 멀티스트림으로 Freedive/Fainting/Panic 분류
- Kinetics-400 사전학습으로 과적합 완화

97.2% 분류 정확도
Jetson AGX Xavier / Orin NX에서 10+ FPS 실시간 동작

③ 지상-공중 하이브리드 드론

Hybrid Aerial-Ground Drone









- 전자석 클러치의 전류 방향 전환으로 비행/지상 주행 모드 변경
- 상하 대칭형 프레임으로 뒤집혀도 지속 운용 (Pixhawk + PX4)
- TPU 에어리스 타이어 + 12:1 감속 바퀴

20분 → 1시간 운용 시간
소음 75 dB → 55 dB 감소 (지상 주행 시)